1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Notions de logique

Mathématiques · Logique et calcul · Cours complet

Compétences visées

- Reconnaître une proposition et déterminer sa valeur de vérité.
- Utiliser les connecteurs logiques (négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence) et les tables de vérité.
- Utiliser les quantificateurs et écrire la négation d'une proposition quantifiée.
- Choisir et rédiger un type de raisonnement adapté : direct, contraposée, absurde, disjonction des cas, contre-exemple, récurrence.

Prérequis : ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$; équations et inéquations ; parité (tronc commun).

Plan du cours

1. Propositions et fonctions propositionnelles
2. Les quantificateurs
3. Les connecteurs logiques
4. Lois logiques usuelles
5. Les types de raisonnement
6. Le raisonnement par récurrence
7. Exercices résolus

1. Propositions et fonctions propositionnelles

Définition. Une **proposition** (ou assertion) est un énoncé mathématique qui est soit **vrai**, soit **faux** (jamais les deux à la fois). On note V (ou 1) une proposition vraie et F (ou 0) une proposition fausse : c'est sa **valeur de vérité**.

Exemples. « $\sqrt{16} = 4$ » est une proposition vraie. « 7 est un nombre pair » est une proposition fausse. « $x + 1 = 3$ » n'est pas une proposition : sa vérité dépend de x.

Fonction propositionnelle. Un énoncé $P(x)$ contenant une variable x appartenant à un ensemble E, qui devient une proposition chaque fois qu'on remplace x par un élément de E, s'appelle une **fonction propositionnelle** (ou proposition ouverte).

Exemple : $P(x)$: « $x^2 \geq 4$ » avec $x \in \mathbb{R}$. $P(3)$ est vraie, $P(1)$ est fausse.

2. Les quantificateurs

Quantificateur universel $\forall$ (« pour tout ») : la proposition « $(\forall x \in E)\ P(x)$ » est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **chaque** élément x de E.
Quantificateur existentiel $\exists$ (« il existe au moins un ») : la proposition « $(\exists x \in E)\ P(x)$ » est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **au moins un** élément x de E.
On note $\exists!$ (« il existe un unique ») lorsqu'un seul élément convient.

Exemples.

- $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 + 1 > 0$: vraie, car $x^2 \geq 0$.
- $(\exists x \in \mathbb{N})\ x^2 = 5$: fausse, car $2^2 = 4$ et $3^2 = 9$.
- $(\exists! x \in \mathbb{R})\ 2x - 6 = 0$: vraie, l'unique solution est $x = 3$.

Attention à l'ordre des quantificateurs. $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ y > x$ est vraie (il suffit de prendre $y = x + 1$), tandis que $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R})\ y > x$ est fausse (aucun réel n'est plus grand que tous les réels). Deux quantificateurs de même nature peuvent être échangés ; deux quantificateurs différents ne le peuvent pas.

3. Les connecteurs logiques

Dans ce chapitre, on note les propositions P, Q, R... (ou p, q, r...), et l'on écrit 1 pour « vrai » et 0 pour « faux » dans les tables de vérité si on le souhaite. Une **table de vérité** donne la valeur de vérité d'une proposition composée selon les valeurs de vérité des propositions qui la composent.

Négation. La négation de P, notée $\bar{P}$, « non P » ou $\neg P$, est vraie lorsque P est fausse et fausse lorsque P est vraie.

Conjonction et disjonction.

- « P et Q » (noté $P \wedge Q$) est vraie uniquement lorsque P et Q sont toutes les deux vraies.
- « P ou Q » (noté $P \vee Q$) est fausse uniquement lorsque P et Q sont toutes les deux fausses. Le « ou » mathématique est **inclusif**.

Implication. « $P \Rightarrow Q$ » (« P implique Q », « si P alors Q ») est la proposition « $\bar{P}$ ou Q ». Elle est fausse uniquement lorsque P est vraie et Q fausse. On dit que P est une **condition suffisante** pour Q et que Q est une **condition nécessaire** pour P.
L'implication $Q \Rightarrow P$ est appelée la **réciproque** de $P \Rightarrow Q$.

Équivalence. « $P \Leftrightarrow Q$ » est la proposition « $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$ ». Elle est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité. On dit « P si et seulement si Q » ou « P est une condition nécessaire et suffisante pour Q ».

P	Q	$\bar{P}$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Exemple. « $2 > 5 \Rightarrow 3 = 3$ » est vraie (la prémisse est fausse). « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » est vraie pour tout réel x, mais sa réciproque « $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ » est fausse pour $x = -2$.

4. Lois logiques usuelles

Loi logique. Une **loi logique** (ou tautologie) est une proposition composée qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent. On la démontre à l'aide d'une table de vérité.

Lois usuelles. Pour toutes propositions P, Q, R :

1. $\overline{\bar{P}} \Leftrightarrow P$ (double négation) ; $P \vee \bar{P}$ est toujours vraie (tiers exclu).
2. **Lois de Morgan** : $\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q}$ et $\overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \bar{P} \wedge \bar{Q}$.
3. $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow P \wedge \bar{Q}$.
4. **Contraposée** : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\bar{Q} \Rightarrow \bar{P})$.
5. **Transitivité** : $\big[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)\big] \Rightarrow (P \Rightarrow R)$.
6. Distributivité : $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ et $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.
7. Disjonction des cas : $\big[(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)\big] \Leftrightarrow \big[(P \vee Q) \Rightarrow R\big]$.

Démonstration de la contraposée.

P	Q	$\bar{Q}$	$\bar{P}$	$P \Rightarrow Q$	$\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V

Les deux dernières colonnes sont identiques : les deux propositions sont équivalentes. □

Négation d'une proposition quantifiée.

$$\overline{(\forall x \in E)\ P(x)} \iff (\exists x \in E)\ \overline{P(x)} \qquad \overline{(\exists x \in E)\ P(x)} \iff (\forall x \in E)\ \overline{P(x)}$$

On échange les quantificateurs et on nie la propriété.

Exemple. La négation de « $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N})\ n > x$ » est « $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N})\ n \leq x$ ».

5. Les types de raisonnement

Raisonnement par déduction (direct). Il repose sur la loi logique $\big[P \wedge (P \Rightarrow Q)\big] \Rightarrow Q$: si P est vraie et si $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors Q est vraie. Par transitivité, on enchaîne des **implications successives** : si $A \Rightarrow B_1$, $B_1 \Rightarrow B_2$, ..., $B_n \Rightarrow B$, alors $A \Rightarrow B$.

Exemple. Montrons que pour tous réels a, b : $a^2 + b^2 \geq 2ab$. En effet, $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$.

Raisonnement par contraposée. Pour montrer $P \Rightarrow Q$, on montre $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$.

Exemple. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrons : si n^2 est pair, alors n est pair. Par contraposée, supposons n impair : $n = 2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$. Alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair. Donc si n^2 est pair, n est pair.

Raisonnement par l'absurde. Pour montrer que P est vraie, on suppose que $\bar{P}$ est vraie et on aboutit à une contradiction, c'est-à-dire à une proposition de la forme « Q et $\bar{Q}$ », toujours fausse. Il repose sur la loi logique $\big[\bar{P} \Rightarrow (Q \wedge \bar{Q})\big] \Rightarrow P$.

Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel. Supposons $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux. Alors $p^2 = 2q^2$: p^2 est pair donc p est pair (exemple précédent), $p = 2p'$. Il vient $4p'^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2p'^2$: q est pair aussi. Alors p et q ont 2 comme diviseur commun : contradiction. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Raisonnement par disjonction des cas. Pour montrer R, on distingue des cas qui recouvrent toutes les possibilités et on montre R dans chacun.

Exemple. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est pair. Si n est pair, $n = 2k$ et $n(n+1) = 2k(n+1)$ est pair. Si n est impair, $n+1 = 2k$ et $n(n+1) = 2kn$ est pair.

Raisonnement par contre-exemple. Pour montrer qu'une proposition « $(\forall x \in E)\ P(x)$ » est fausse, il suffit de trouver un élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse.

Exemple. « $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 > x$ » est fausse : pour $x = \dfrac{1}{2}$, $x^2 = \dfrac{1}{4} < \dfrac{1}{2}$.

Raisonnement par équivalences successives. Il repose sur la transitivité de l'équivalence : si $P \Leftrightarrow Q$ et $Q \Leftrightarrow R$, alors $P \Leftrightarrow R$. On transforme P en Q par une chaîne d'équivalences $P \Leftrightarrow P_1 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow Q$ en vérifiant que chaque étape est réversible.

Exemple. Pour $x \geq 0$ et $y \geq 0$: $\sqrt{x} = \sqrt{y} \Leftrightarrow x = y$, car la fonction racine carrée est une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$. En revanche, $x = y \Rightarrow x^2 = y^2$ n'est pas une équivalence sur $\mathbb{R}$.

6. Le raisonnement par récurrence

Principe de récurrence. *Première forme* : si $P(0)$ est vraie et si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Seconde forme (à partir d'un rang n_0) : soit $P(n)$ une fonction propositionnelle définie pour tout entier $n \geq n_0$. Si :

1. **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
2. **Hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$;

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

- Initialisation : pour $n = 1$, $1 = \dfrac{1 \times 2}{2}$. Vraie.
- Hérédité : supposons $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Alors $1 + \cdots + n + (n+1) = \dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$, c'est $P(n+1)$.
- Conclusion : la formule est vraie pour tout $n \geq 1$.

Exemple 2. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n - 1$ est divisible par 2. Pour $n = 0$: $3^0 - 1 = 0 = 2 \times 0$. Si $3^n - 1 = 2k$, alors $3^{n+1} - 1 = 3 \cdot 3^n - 1 = 3(2k+1) - 1 = 6k + 2 = 2(3k+1)$. La propriété est donc vraie pour tout n.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Valeur de vérité et négation

Soit P : « $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 - 2x + 2 > 0$ ». Comme $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \geq 1 > 0$, P est vraie. Sa négation, « $(\exists x \in \mathbb{R})\ x^2 - 2x + 2 \leq 0$ », est donc fausse.

Exercice résolu 2 · Équivalence

Montrer que pour tous réels x, y : $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ et } y = 0)$.
Si $x = y = 0$, alors $x^2 + y^2 = 0$. Réciproquement, si $x^2 + y^2 = 0$: comme $x^2 \geq 0$ et $y^2 \geq 0$, on a $0 \leq x^2 = -y^2 \leq 0$, donc $x^2 = 0$ et $y^2 = 0$, soit $x = y = 0$.

Exercice résolu 3 · Absurde

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $\dfrac{x}{x+1} \neq 1$. Supposons qu'il existe $x \geq 0$ tel que $\dfrac{x}{x+1} = 1$. Alors $x = x + 1$, donc $0 = 1$: absurde.

Exercice résolu 4 · Récurrence et inégalité

Montrer que pour tout $n \geq 4$: $2^n \geq n^2$. Initialisation : $2^4 = 16 = 4^2$. Hérédité : si $2^n \geq n^2$ avec $n \geq 4$, alors $2^{n+1} \geq 2n^2$. Or $2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 \geq 9 - 2 > 0$ pour $n \geq 4$. Donc $2^{n+1} \geq (n+1)^2$.

À retenir

- $P \Rightarrow Q$ est fausse seulement si P vraie et Q fausse ; $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\bar{Q} \Rightarrow \bar{P})$.
- Morgan : $\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q}$; $\overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \bar{P} \wedge \bar{Q}$; $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow P \wedge \bar{Q}$.
- Négation d'une proposition quantifiée : $\forall \leftrightarrow \exists$ et on nie la propriété.
- Raisonnements : direct, contraposée, absurde, disjonction des cas, contre-exemple, équivalences successives, récurrence (initialisation + hérédité).